



西南财经大学
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

Algorithm Design & Analysis

Lecture 4

SWUFE

经世济民，孜孜以求

The background image is a dramatic landscape. The sky is filled with heavy, dark, and textured clouds, with a golden light breaking through near the horizon, suggesting a sunset or sunrise. Below the sky, there is a flat landscape with green fields and a dark, winding path that leads towards the horizon. The overall mood is intense and powerful.

Divide *and* Conquer



选第 k 小

选第二大

选最大与最小

选最大

快速傅立叶变换
FFT算法

卷积计算

卷积及应用



五、选最大与选最小

六、选第二大

七、一般选择问题





● 最大最小问题

● 问题定义

● 选最大

顺序算法

伪码

● 最大与最小

分组算法

伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

● 小结

选最大与最小问题

输入：集合 L (含 n 个不等的实数)

输出： L 中第 i 小元素

$i = 1$ ，称为**最小元素**

$i = n$ ，称为**最大元素**

位置处在中间的元素，称为**中为元素**

n 为奇数，中位数唯一， $i = (n+1)/2$

n 为偶数，可指定 $i = n/2 + 1$



最大最小问题

问题定义

选最大

顺序算法

伪码

最大与最小

分组算法

伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

小结

选最大

算法：顺序比较

1	8	4	17	3	12
---	---	---	----	---	----

1	8	8	17	17	17
---	---	---	----	----	----

$\max_{k=1}$ $\max_{k=2}$ $\max_{k=2}$ $\max_{k=4}$ $\max_{k=4}$ $\max_{k=4}$

输出：max=17, k=4

算法最坏情况下的时间 $W(n)=n-1$



最大最小问题

问题定义

选最大

顺序算法
伪码

最大与最小

分组算法
伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

小结

选最大的伪码

算法Findmax

输入: n 个数的数组 L

输出: max, k

1. $max \leftarrow L[1]; k \leftarrow 1$

2. for $i \leftarrow 2$ to n do

3. if $max < L[i]$

4. then $max \leftarrow L[i]$

5. $k \leftarrow i$

5. return max, k



最大最小问题

问题定义

选最大
顺序算法
伪码

最大与最小
分组算法
伪码
分组复杂度
分治算法
分治复杂度

小结

选最大最小

通常算法：

1. 顺序比较，先选最大max
2. 顺序比较，在剩余数组中选择最小min，类似于选最大算法，但比较时保留较小的数

时间复杂性：

$$W(n)=n-1+n-2=2n-3$$



还能有更好的方法么



最大最小问题

问题定义

选最大

顺序算法

伪码

最大与最小

分组算法

伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

小结

分组算法

组1

组2

组 $\lfloor n/2 \rfloor$

大

大

...

大

大

找最大max

轮空

小

小

找最小min

小

小



● 最大最小问题

分组算法伪码

算法 FindMaxMin

输入： n 个数的数组 L

输出： max, min

1. 将 n 个元素两两一组分成 $\lfloor n/2 \rfloor$ 组
2. 每组比较，得到 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个较小和 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个较大
3. 在 $\lceil n/2 \rceil$ 个(n 为奇数，是 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$)较小中找最小 min
4. 在 $\lceil n/2 \rceil$ 个(n 为奇数，是 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$)较大中找最大 max

● 问题定义

● 选最大
顺序算法
伪码

● 最大与最小
分组算法
伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

● 小结



● 最大最小问题

● 问题定义

● 选最大

顺序算法
伪码

● 最大与最小

分组算法

伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

● 小结

最坏情况时间复杂度

复杂性:

行2 比较 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次,

行3--4 比较至多 $2\lceil n/2 \rceil - 2$ 次, 求max和min比较:

$$\begin{aligned} W(n) &= \lfloor n/2 \rfloor + 2\lceil n/2 \rceil - 2 \\ &= n + \lceil n/2 \rceil - 2 = 3\lceil n/2 \rceil - 2 \end{aligned}$$



● 最大最小问题

分治算法

● 问题定义

● 选最大

顺序算法

伪码

● 最大与最小

分组算法

伪码

分组复杂度

分治算法

分治复杂度

● 小结

1. 将数组 L 从中间划分为两个子数组 L_1 和 L_2

2. 递归地在 L_1 中求最大 max_1 和 min_1

3. 递归地在 L_2 中求最大 max_2 和 min_2

4. $max \leftarrow \max\{max_1, max_2\}$

5. $min \leftarrow \min\{min_1, min_2\}$



● 最大最小问题

● 问题定义

● 选最大
顺序算法
伪码

● 最大与最小
分组算法
伪码
分组复杂度
分治算法
分治复杂度

● 小结

最坏情况时间复杂度

假设 $n = 2^k$

$$W(n) = 2W(n/2) + 2$$

$$W(2) = 1$$

$$\begin{aligned}\text{解: } W(2^k) &= 2W(2^{k-1}) + 2 \\ &= 2[2W(2^{k-2}) + 2] + 2 \\ &= 2^2W(2^{k-2}) + 2^2 + 2 = \dots \\ &= 2^{k-1} + 2^{k-1} + \dots 2^2 + 2 \\ &= 3 \times 2^{k-1} - 2 = \frac{3n}{2} - 2 = O(n)\end{aligned}$$



小结

- 选最大：顺序比较，比较次数 $n - 1$
- 选最大最小
 - 选最大+选最小，比较次数 $2n - 3$
 - 分组：比较次数 $\lceil 3n/2 \rceil - 2$
 - 分治： $n = 2^k$, 比较次数 $3n/2 - 2$



五、选最大与选最小

六、选第二大

七、一般选择问题





选第二大问题

问题定义

提高效率途径

锦标赛算法

伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

小结

选第二大问题

输入：n个数的数组L

输出：L中第二大的元素

通常算法：顺序比较

1.顺序比较找到最大max

2.从剩下的n-1个数中找到最大，就是第二大Second

时间复杂度：

$$W(n)=n-1+n-2=2n-3$$



选第二大问题

问题定义

提高效率途径

锦标赛算法 伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

小结

提高效率的途径

- 成为第二大数的条件：仅在与最大数的比较中被淘汰。
- 要确定第二大数，必须知道最大数

改进思路：

- 在确定最大数的过程中记录下被最大数直接淘汰的元素。
- 在上述范围内的最大数就是第二大数。

设计思想：用空间换时间。



● 选第二大问题

● 问题定义

● 提高效率途径

● 锦标赛算法
伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

● 小结

分治设计实例：锦标赛算法

1. **两两分组**比较，**大者**进入下一轮，直到剩下1个元素max为止.

2. 在每次比较中淘汰中**淘汰较小元素**，将被淘汰元素记录在淘汰它的元素**链表**上.

3. 检查max链表，从中找到最大的元素，即Second元素.



选第二大问题

问题定义

提高效率途径

锦标赛算法
伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

小结

锦标赛算法伪码

算法 FindSecond

输入: n 个数的数组 L

输出: $Second$

1. $k \leftarrow n$ \\参与淘汰的元素数
2. 将 k 个元素两两一组, 分成 $\lfloor k/2 \rfloor$ 组
3. 每组的2个数比较, 找到较大的数
4. 将被淘汰的较小的数放入较大数链表中
5. if k 为奇数 then $k \leftarrow \lfloor k/2 \rfloor + 1$
6. else $k \leftarrow \lfloor k/2 \rfloor$
7. if $k > 1$ then goto 2
8. $max \leftarrow$ 最大数
9. $Second \leftarrow max$ 的链表中的最大

继续分
组淘汰

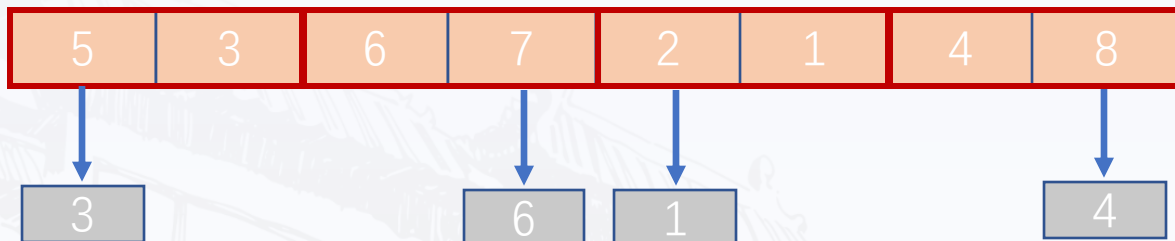
一轮淘汰



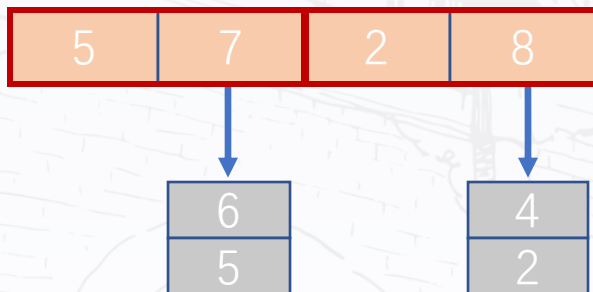
● 选第二大问题

锦标赛实例

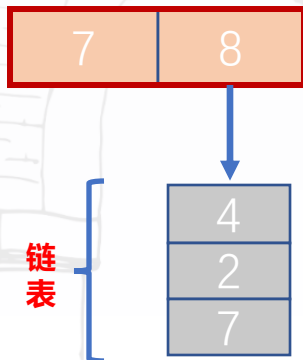
分组1



分组2



分组3



链表

找最大



这个时间复杂度需要分析哪几个部分？

1. 每轮比较多少次
2. 找第二大比的次数



选第二大问题

问题定义

提高效率途径

锦标赛算法
伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

小结

时间复杂度分析

-先分析每轮元素个数

命题1 设参与比较的有 t 个元素，经过 i 轮淘汰后元素数至多为 $\lceil t / 2^i \rceil$.

证 对 i 归纳. 设第1轮参与比较的有 t 个元素，分组淘汰 $\lfloor t/2 \rfloor$ 个元素，进入下一轮至多是

$$t - \lfloor t/2 \rfloor = \lceil t/2 \rceil$$

假设 k 轮淘汰后只剩下一个元素 max ，那么 $i+1$ 轮分组淘汰后元素数为

$$\lceil \lceil t / 2^i \rceil / 2 \rceil = \lceil t / 2^{i+1} \rceil$$

由上可归纳得出命题1

两次取整，中间取整符号可去掉



● 选第二大问题

● 问题定义

● 提高效率途径

● 锦标赛算法
伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

● 小结

时间复杂度分析 -再分析max元素比较的次数

命题2 max元素在第一阶段分组比较中总计进行了 $\lceil \log n \rceil$ 次比较.

证 假设到产生max时总计进行了 k 轮淘汰, 根据命题1 有 $\lceil n / 2^k \rceil = 1$.

若 $n=2^d$, 那么有

$$k = d = \log n = \lceil \log n \rceil$$

若 $2^d < n < 2^{d+1}$, 那么

$$k = d+1 = \lceil \log n \rceil$$



选第二大问题

问题定义

提高效率途径

锦标赛算法
伪码

实例分析

复杂度分析-1

复杂度分析-2

复杂度分析-3

小结

时间复杂度分析 - 两部分的时间复杂度

第一阶段元素:



比较次数:

$n-1$

淘汰的元素数

$n-1$

第二阶段元素数:

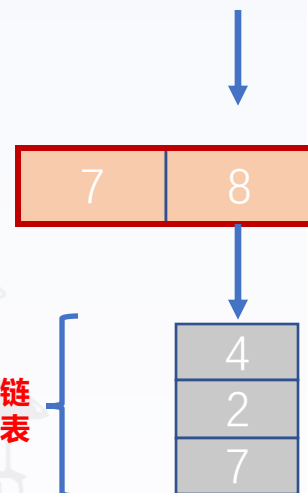
$\lceil \log n \rceil$

比较次数:

$\lceil \log n \rceil - 1$

淘汰的元素数

$\lceil \log n \rceil - 1$



算法时间复杂度是

$$W(n) = n - 1 + \lceil \log n \rceil - 1 = n + \lceil \log n \rceil - 2.$$



小结

- 求第二大算法

- 调用2次找最大: $2n-3$

- 竞标赛算法: $n + \lceil \log n \rceil - 2$

主要技术: **空间换时间**



五、选最大与选最小

六、选第二大

七、一般选择问题





● 一般选择问题

● 问题定义

● 按分治改进

● 实例管道选择
最优解

● 如何找中位数
分治算法
 m^* 选择过程

实例
归约
算法伪码

● 小结

一般选择问题的算法设计

问题：选第 k 小.

输入：数组 S , S 的长度 n , 正整数 k , $1 \leq k \leq n$

输出：第 k 小的数

实例1

$S = \{3, 4, 8, 2, 5, 9, 18\}$, $k = 4$, 解5

实例2

全班70名同学成绩各异, 需要选择排名第 k 位的同学来单独做一次经验分享?

一般选择问题

问题定义

按分治改进

实例管道选择 最优解

如何找中位数

分治算法

m^* 选择过程

实例

归约

算法伪码

小结

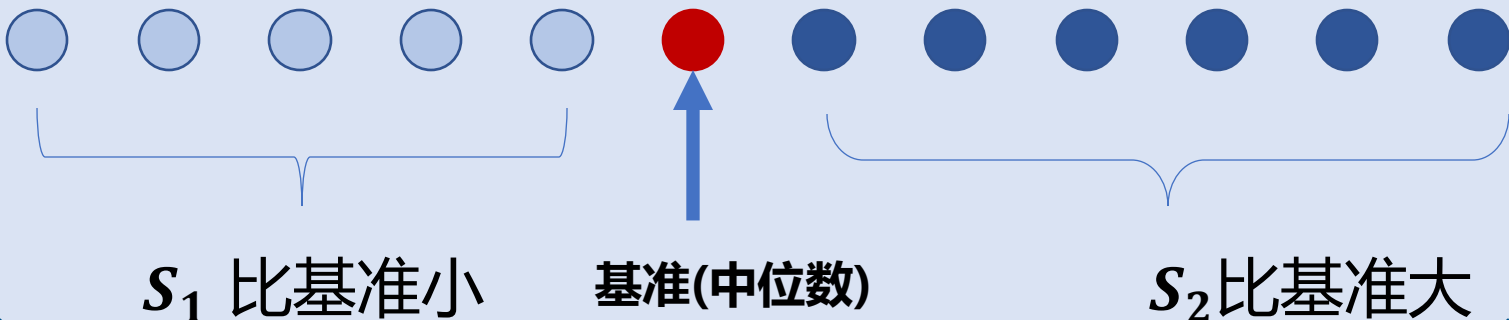
分治解决方案

分治算法的复杂度方程：

$$W(n) = aW(n/b) + d(n)$$

a : 子问题数, n/b : 子问题规模 $d(n)$: 分解与综合工作量

分治思想



为何用中位数分，能用其他数分割么？

● 一般选择问题

● 问题定义

● 按分治改进

● 实例管道选择
最优解

● 如何找中位数
分治算法
 m^* 选择过程

实例
归约
算法伪码

● 小结

应用：管道位置选择 - 证明中位数分割的优势

问题：某区域有 n 口油井,需要修建输油管道.根据设计要求,水平方向有一条主管道,每口油井修一条垂直方向的支管道通向主管道.如何选择主管道的位置,以使得支管道长度的总和最小?



一般选择问题

问题定义

按分治改进

实例管道选择
最优解

如何找中位数
分治算法

m^* 选择过程

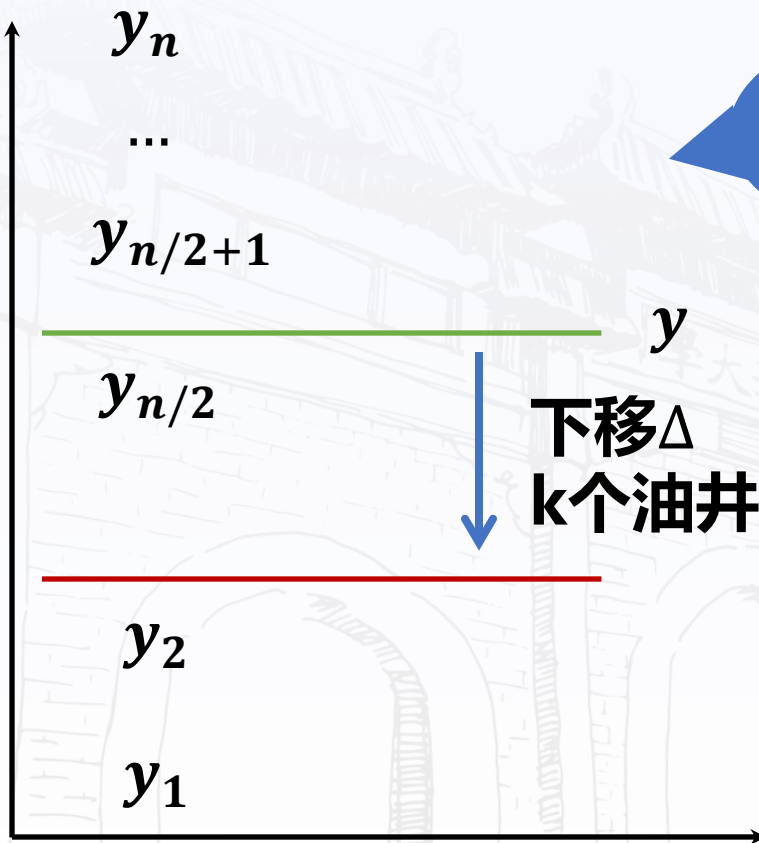
实例

归约

算法伪码

小结

最优解：Y坐标的中位数



每条管线
增加长度 Δ

$$\frac{n}{2}\Delta$$

每条管线
增加或减少
最多 Δ

$$t\Delta, t < k$$

每条管线
减少 Δ 长度

$$\left(\frac{n}{2} - k\right)\Delta$$

下移后支管线总长度增加

$$\frac{n}{2}\Delta - \left(\frac{n}{2} - k\right)\Delta - t\Delta > 0$$

如何快速找中位数?



● 一般选择问题

● 问题定义

● 按分治改进

● 实例管道选择
最优解

● 如何找中位数
分治算法

m^* 选择过程

实例

归约

算法伪码

● 小结

中位数简单的算法

方案一：（暴力方法）

调用k次选最小算法

时间复杂度为 $O(kn)$

算法二：（略微改进）

先排序，然后输出第k小的数

时间复杂度为 $O(n\log n)$



● 一般选择问题

● 问题定义

● 按分治改进

● 实例管道选择
最优解

● 如何找中位数
分治算法

m^* 选择过程

实例

归约

算法伪码

● 小结

分治算法

假设元素彼此不等，设计思想：

1. 用**某个元素** m^* 作为标准将 S 划分成 S_1 与 S_2 ，其中 S_1 的元素小于 m^* ， S_2 的元素大于等于 m^* 。

2. 如果 $k \leq |S_1|$ ，则在 S_1 中找第 k 小。

如果 $k = |S_1| + 1$ ，则 m^* 是第 k 小。

如果 $k > |S_1| + 1$ ，则 S_2 中找第 $k - |S_1| - 1$ 小。



算法效率取决于子问题规模，如何通过 m^* 控制子问题规模？

● 一般选择问题

● 问题定义

● 按分治改进

● 实例管道选择
最优解

● 如何找中位数

分治算法

m^* 选择过程

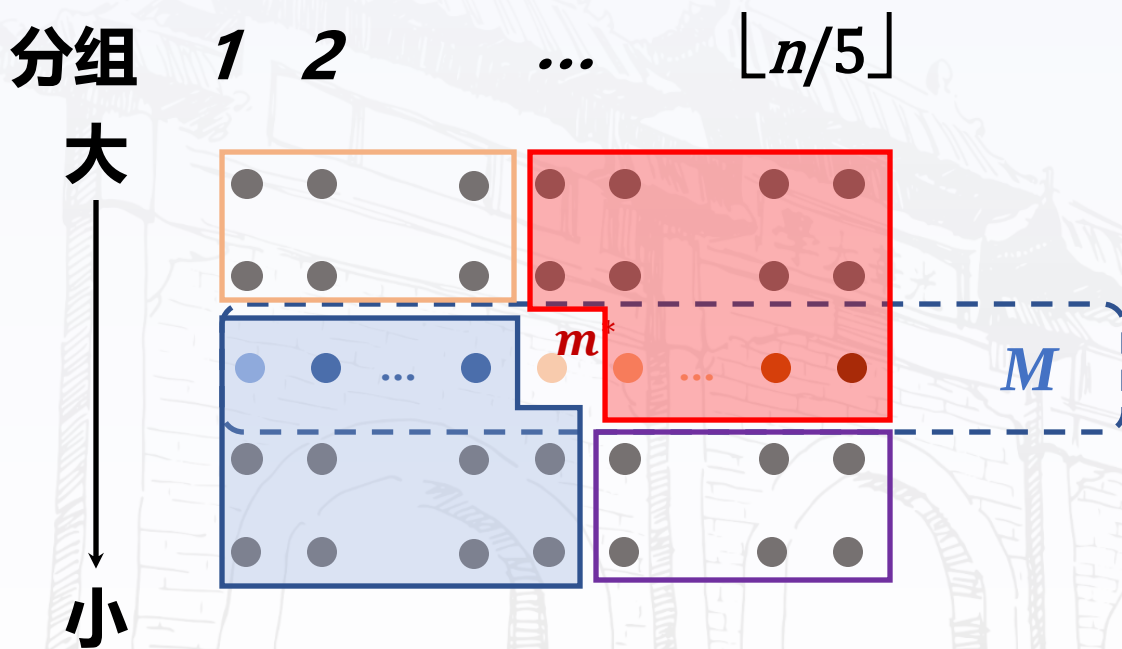
实例

归约

算法伪码

● 小结

分治算法 m^* 的选择与划分过程



A: 数需要与 m^* 比大小

B: 数大于 m^*

C: 数小于 m^*

D: 数需要与 m^* 比大小



一般选择问题

问题定义

按分治改进

实例管道选择
最优解

如何找中位数
分治算法

m^* 选择过程

实例

归约

算法伪码

小结

实例: $n=15, k=6$

8	2	3	5	7	6	11	14	1	9	13	10	4	12	15
---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	----	----	---	----	----

	8	14	15
	7	11	13
M	5	9	12

$m^* = 9$

	3	6	10
	2	1	4

A	8	14	15
	7	11	13
	5	9	12
	3	6	10
C	2	1	4

B

D

***8,7,10,4需要与9比较



一般选择问题

归约为子问题

- 问题定义
- 按分治改进
- 实例管道选择最优解
- 如何找中位数分治算法
- m^* 选择过程
- 实例归约
- 算法伪码
- 小结

S_1	8	14	15
	7	11	13
	5	9	12
	3	6	10
	2	1	4
S_2			

子问题

8 7 5 3 2 6 1 4

子问题规模=8, $k=6$



一般选择问题

问题定义

按分治改进

实例管道选择
最优解

如何找中位数

分治算法

m^* 选择过程

实例

归约

算法伪码

小结

算法伪码 $\text{Select}(S, k)$

输入：数组 S ，正整数 k

输出： S 中的第 k 小元素

1. 将 S 划分成 5 个一组，共 $\lceil n/5 \rceil$ 个组
2. 每组找一个中位数，所有个中位数放到集合 M
3. $m^* \leftarrow \text{Select}(M, \lceil |M|/2 \rceil)$ // 将 S 划分成 A, B, C, D 四个集合
4. A 和 D 的每个元素与 m^* 比较，小的构成 S_1 ，大的构成 S_2
5. $S_1 \leftarrow S_1 \cup C; S_2 \leftarrow S_2 \cup B$ **划分**
6. if $k = |S_1| + 1$ then 输出 m^*
7. else if $k \leq |S_1|$
8. then $\text{Select}(S_1, k)$
9. else $\text{Select}(S_2, k - |S_1| - 1)$

← 递归计算子问题



小结

- 选第 k 小的算法:
 - 分治策略
 - 确定 m^*
 - 用 m^* 划分数组规约为子问题
 - 递归实现



一般选择问题

算法伪码

子问题规模

时间复杂度

递推方程求解

为何5个一组?

讨论其他分组

其他复杂度

小结

算法伪码 **Select(S,k)**

输入：数组 S ，正整数 k

输出： S 中的第 k 小元素

1. 将 S 划分成 5 个一组，共 $\lceil n/5 \rceil$ 个组
2. 每组找一个中位数，所有中位数放到集合 M
3. $m^* \leftarrow \text{Select}(M, \lceil |M|/2 \rceil)$ // 将 S 划分成 A, B, C, D 四个集合
4. A 和 D 的每个元素与 m^* 比较，小的构成 S_1 ，大的构成 S_2
5. $S_1 \leftarrow S_1 \cup C; S_2 \leftarrow S_2 \cup B$
6. if $k = |S_1| + 1$ then 输出 m^*
7. else if $k \leq |S_1|$
8. then $\text{Select}(S_1, k)$
9. else $\text{Select}(S_2, k - |S_1| - 1)$



递归调用的子问题
规模是多大呢?

一般选择问题

算法伪码

子问题规模

时间复杂度

递推方程求解

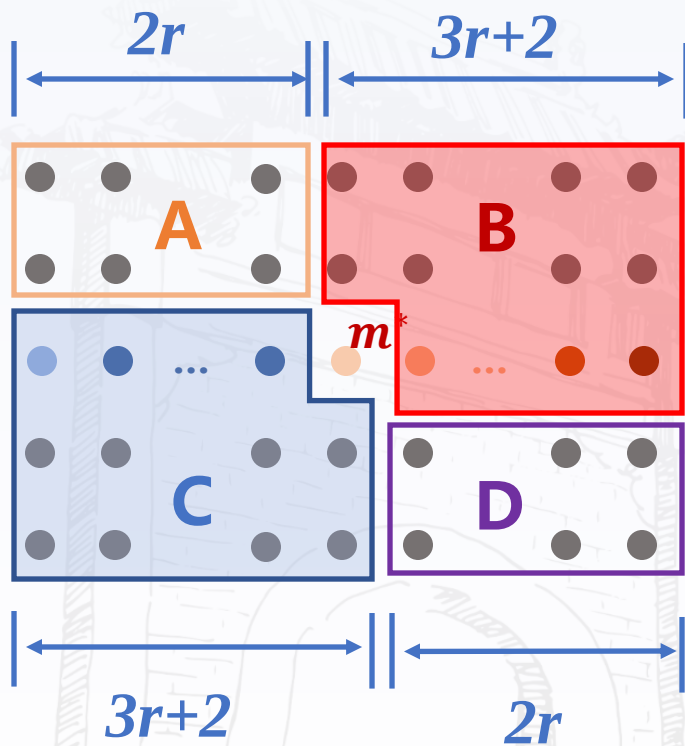
为何5个一组?

讨论其他分组

其他复杂度

小结

子问题规模分析：用 m^* 划分



元素总数: $n = 5(2r + 1)$

$$r = \frac{n/5 - 1}{2} = \frac{n}{10} - \frac{1}{2}$$

子问题规模最大为:

$$2r + 2r + 3r + 2 = 7r + 2$$

$$= 7 \left(\frac{n}{10} - \frac{1}{2} \right) + 2$$

$$= \frac{7n}{10} - \frac{3}{2} < \frac{7n}{10}$$



一般选择问题

算法伪码

子问题规模

时间复杂度

递推方程求解

为何5个一组?

讨论其他分组

其他复杂度

小结

时间复杂度递推方程

算法工作量 $W(n)$

行2: $O(n)$ //每5个数找中位数, 构成M

行3: $W(n/5)$ //M中找中位数 m^*

行4: $O(n)$ //用 m^* 划分集合S

行8-9: $W(7n/10)$ //递归调用

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + O(n)$$



该方程如何解



一般选择问题

算法伪码

子问题规模

时间复杂度

递推方程求解

为何5个一组?

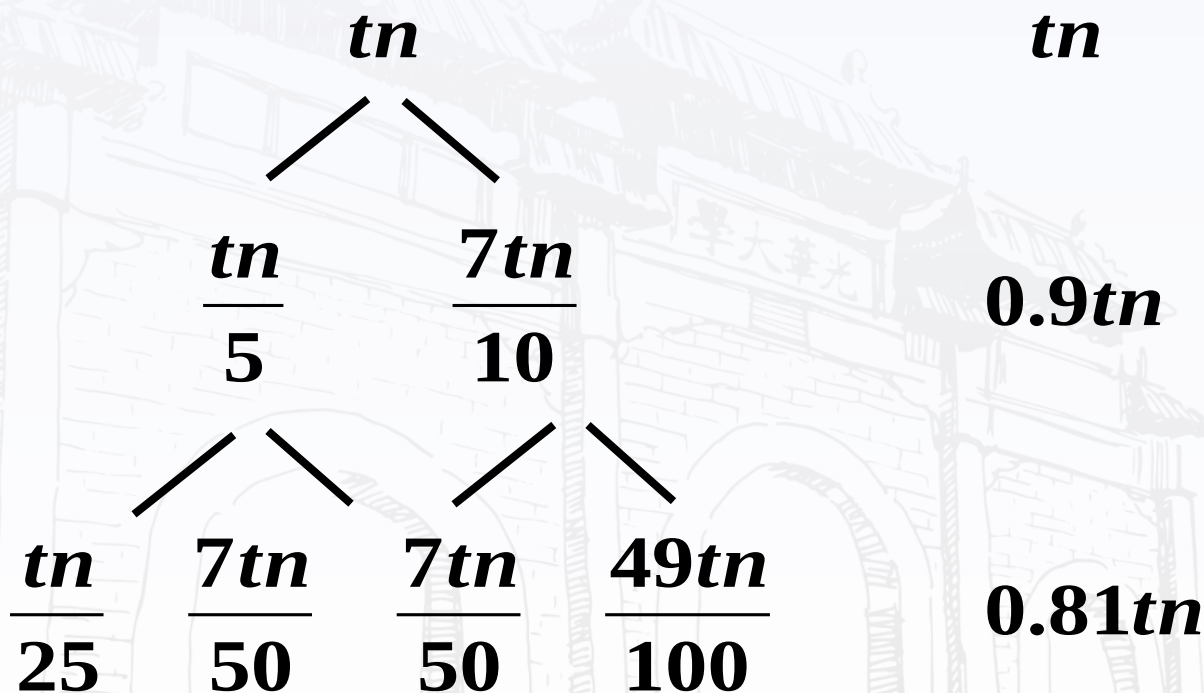
讨论其他分组

其他复杂度

小结

递归树求解递推方程

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + \textcircled{tn}$$



$$W(n) \leq tn(1 + 0.9 + 0.9^2 + \dots) = O(n)$$



● 一般选择问题

● 算法伪码

● 子问题规模

● 时间复杂度

● 递推方程求解

● 为何5个一组?

● 讨论其他分组

● 其他复杂度

● 小结

为什么分成5个一组?



分成3个一组或者7个一组行不行?

分析：递归调用

1. 求 m^* 的工作量与 $|M| = n/t$ 相关, t

为每组元素数, t 大, $|M|$ 小

2. 规约后子问题大小与分组元素数 t

有关. t 大, 子问题规模大

一般选择问题

算法伪码

子问题规模

时间复杂度

递推方程求解

为何5个一组?

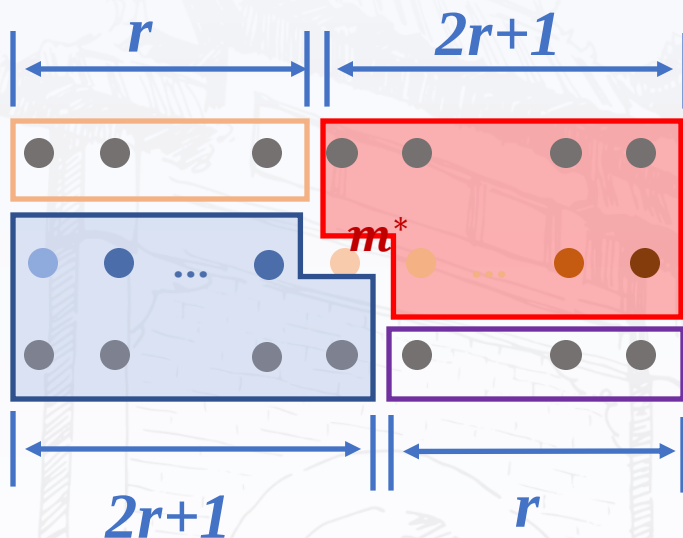
讨论其他分组

其他复杂度

小结

讨论分成3个一组的情况

假设 $t=3$, 3个一组:



$$n = 3(2r + 1)$$

$$r = (n/3 - 1)/2 = n/6 - 1/2$$

$$\text{子问题规模最多为 } 2r + 1 + r + r = 4n/6 - 1$$



● 一般选择问题

● 算法伪码

● 子问题规模

● 时间复杂度

● 递推方程求解

● 为何5个一组?

● 讨论其他分组

● 其他复杂度

● 小结

算法的时间复杂度

算法的时间复杂度满足方程

$$W(n) = W(n/3) + W(4n/6) + cn$$

由递归树得 $W(n) = \Theta(n \log n)$

5分组情况 $O(n)$

为何会增大?

$|M|$ 与归约后子问题规模之和小于 n ，递归树每行的工作量构成公比小于1的等比级数，算法复杂度才是 $O(n)$ 。



小结

- 选第k小算法的时间分析：
 - 递推方程
 - 分组时每组元素数的多少对时间复杂度的影响 (3个一组、5个一组)



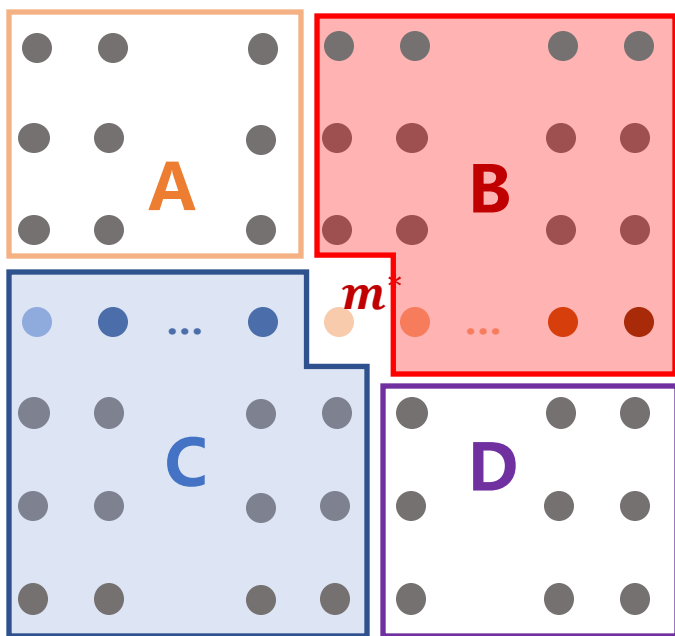
五、选最大与选最小

六、选第二大

七、一般选择问题



作业：截至时间4月6日前上传QQ作业



一般选择问题中，采用分治算法，将元素分成7个一组（图中竖着的圆点个数），则找中位数问题的递推方程是什么？其解是什么？